배포 단계 산출물

항목	내용
과정명	심화_생성형 AI와 AWS 클라우드를 활용한 풀스택 & 자동화 실무 개발
프로젝트	PickTiming(픽타이밍) · 생성형 AI & RPA 기반 실시간 가격 비교·구매 타이밍 추천 서비스
조	3조 · 박미금(조장), 김길동, 이오리, 홍기흥
단계 / 기간	배포 / 2026-12-10 ~ 2026-12-17 (6일 · 46시간, 원본 계획)
개정 기준	2026-11-05 / 코드 279a4ce / CI 41947934806

이 문서는 원본 산출물의 구성과 기획 의도를 유지하면서 현재 소스코드와 확인된 검증 결과에 맞게 정정한 개정본입니다. 단계별 기간·시수는 원본 교육 계획이며, 해당 일정의 회의·실습·발표가 이미 수행되었다는 의미가 아닙니다. 원본의 설문·성능·운영 수치 중 근거를 확인할 수 없는 값은 삭제하고 '측정 필요'로 표시했습니다.

수록 산출물

No	산출물	주요 내용
1	테스트 결과서	테스트 요약, 시나리오, AI 품질 검증 구조, 비기능 점검, 결함 관리
2	수정 보완 내역서	결함 조치, 기능 보완, 배포 이력, 배포 현황, 운영 점검

1. 테스트 결과서

항목	내용
기준	2026-11-05 / 코드 279a4ce / CI 41947934806
환경	로컬 임시 SQLite, GitHub Actions(SQLite·MySQL 8·Docker), 로컬 Vite preview + Playwright(Edge)
주의	테스트는 운영 TiDB를 사용하지 않습니다. 운영 DB 초기화 명령을 실행하지 않았습니다.

1.1 테스트 결과 요약

구분	범위	결과
백엔드 pytest	API·인증·권한·AI 검증·DB TLS·SPA 제공·수집 API	51건 통과
RPA pytest	파싱·정제·스케줄·공공데이터·네이버 API·S3	11건 통과
브라우저 시나리오	검색·차트·목표가·가입·권한·알림·AI·반응형·오류	9개 통과
CI (Actions 41947934806)	Ruff, pytest(SQLite·MySQL 8), React 빌드, Docker·헬스 체크	통과

1.2 백엔드·수집기 테스트 구성

파일	함수 수	주요 검증
test_api.py	14	헬스, 가입·로그인, 검증 오류 형식, 인증 필요, 검색·비교·차트, 판정, 조언 캐시, 상담, 관심 상품, 추천, URL 등록
test_auth_admin.py	10	약한 비밀번호 거부, 제공자 정보 비공개, 테스트 로그인, OAuth 흐름·리다이렉트 차단, 회원 권한 변경
test_ai_ml.py	6	피처·라벨, 숫자 검증, 판단 보류 템플릿, 재요청·대체·오류 대체
test_rpa.py	7	RPA 키, 수집 대상, 목표가 알림 생성, 같은 시간대 중복, 공공가격·로그, 모델·리포트
test_frontend.py	5	SPA 경로, 정적 파일, 같은 도메인 설정, API 우선
test_database.py	4	SQLite·MySQL·TiDB TLS 옵션
rpa/tests/test_collector.py	11	가격 파싱, 품절, 이상치·중복 제거, 스케줄, 네이버·S3

백엔드 함수 46개가 매개변수화를 포함해 51건으로 실행됩니다.

1.3 브라우저 시나리오 (frontend/tests/ui_smoke.py)

TC	시나리오	기대 결과	결과
TC-01	검색 → 상세 → 7·30·90일 전환	차트 표시, 120일 버튼 없음	통과
TC-02	목표가 모달 키보드 조작	포커스 순환, 잘못된 값 거부, 저장, Escape 후 포커스 복귀	통과
TC-03	3단계 회원가입	약관 → 계정·카테고리 → 첫 알림 저장	통과
TC-04	모바일 메뉴·레이아웃	드로어 동작, 가로 넘침 없음	통과
TC-05	로그인 보호·관리자 권한	비회원 이동, 일반 회원 관리자 화면 차단, 관리자 표 표시	통과
TC-06	알림·AI	모두 읽음, 조언 표시, 추천 질문 답변	통과
TC-07	필터·빈 결과	필터 조합과 빈 상태 안내	통과
TC-08	고객 화면 3개 너비	375·768·1440px 가로 넘침 없음	통과
TC-09	같은 도메인 게스트·오류 재시도	오류 안내와 재시도	통과

1.4 AI 품질 검증

항목	구현된 장치	현재 결과
근거 없는 숫자	응답 숫자 대조 → 재요청 → 대체	단위 테스트 통과 / 운영 오류율 측정 필요
응답 형식	JSON 스키마 구조화 출력	스키마 통과율 측정 필요
구매 강요 표현	시스템 지시 + 참고 정보 고지	표본 검토 필요
하락 예측 성능	시계열 검증 F1 기록, 성능 비교 후 교체	운영 데이터 보고서 필요

1.5 비기능 점검

항목	기준	결과
반응형	375·768·1440px 가로 넘침 없음	통과
접근성	자동 검사(홈·상품·가입·모달), 키보드 포커스	오류 없음 (정식 인증 아님)
비밀 정보	저장소에 키·접속 문자열 없음	통과
응답 시간·부하·콜드 스타트	원본 목표 1초·0.5초·3초, 동시 30명	측정 필요

1.6 결함 관리 대장 (저장소 기록)

ID	결함	원인	조치	상태
BUG-01	모바일 가로 넘침	표·히어로 최소 너비	레이아웃 수정·표 내부 스크롤	조치 완료
BUG-02	모달 포커스 이탈	포커스 순환 없음	순환·복귀 구현	조치 완료
BUG-03	보조 텍스트 대비 부족	색상	대비 보완	조치 완료
BUG-04	차트 120일 요청 실패 가능	API 허용 기간 불일치	7·30·90일로 통일	조치 완료
BUG-05	로컬 소셜 키로 테스트 실패	테스트가 .env 값을 읽음	테스트에서 로컬 키 무시	조치 완료
BUG-06	MySQL에서 중복 방지 테스트 실패	가격 없는 판매 페이지 선택	테스트 대상 선택 수정	조치 완료
BUG-07	CI 워크플로 YAML 파싱 오류	따옴표 누락	단계 문자열 따옴표 처리	조치 완료

1.7 결론

기준 커밋에서 백엔드 51건, RPA 11건, 브라우저 9개 시나리오와 CI가 통과했습니다. 성능·부하·AI 품질의 정량 지표는 별도 측정 후 기록합니다.

2. 수정 보완 내역서

2.1 수정 보완 요약

구분	내용	건수
결함 조치	BUG-01 ~ BUG-07	7
기능 보완	3단계 가입, 관심 카테고리, 목표가 모달, 관리자 회원 관리, 소셜 로그인 연동	5
구조 개선	React 통합 UI, Plotly 지연 로드, 루트 Dockerfile, 변경 경로별 배포	4
명칭·도메인	BuyTiming → PickTiming, 도메인 3곳, 저장소 이름	1

2.2 배포 이력 (저장소 기록)

일자	커밋	내용
2026-10-21	cf90164	프런트엔드·FastAPI·수집기·CI/CD 최초 구성
2026-10-21	2d23e3b	변경된 폴더의 대상만 배포
2026-10-23	b545fd9	Render·EC2 독립 풀스택 + 공유 TiDB
2026-11-04	6815095	React 재구성, 소셜 로그인, 테스트 로그인, 회원 관리, 네이버·S3 수집
2026-11-04	f354930	서비스명 PickTiming으로 변경
2026-11-05	279a4ce	통합 가격 탐색 UI(App.jsx)

2.3 배포 현황

환경	구성	현재 확인 상태
Netlify	React 빌드 결과만 배포하는 브라우저 데모(서버·DB 연결 없음)	새 UI 반영 확인
Render	루트 Dockerfile: React 빌드 + FastAPI 독립 풀스택	새 UI·/health·공개 추천 API 응답 확인
AWS EC2	docker compose: web(nginx) + api + rpa	배포 코드 구현, 최근 실제 SSH 배포는 건너뜀
TiDB Cloud	Render·EC2·로컬이 공유하는 운영 DB(TLS)	접속 정보 비공개, 스키마 이동은 별도 확인
GitHub Actions	CI, 변경 경로별 배포, Render용 매시 예약 수집	CI 41947934806 통과

구분	내용
CI	push·PR: Ruff, pytest(SQLite·MySQL 8), React 빌드, Docker 빌드·/health
CD	main push: Render Auto-Deploy(CI 통과 후), EC2는 deploy.yml SSH 배포(값 등록 시), Netlify Git 연동
수집	Render용 GitHub Actions 매시 07분, EC2는 rpa 컨테이너 정각
모니터링	/health, 관리자 화면(수집·모델·AI), Render·Actions 로그

2.4 운영 점검표

- 배포 전: 비밀값 제외, 변경 경로·배포 대상 확인, 관련 테스트·빌드 통과
- 배포 후: /health, /js/config.js, 화면 자산, 공개 추천 API, 로그인·권한·수집 로그 확인
- 문제 시: 직전 정상 배포로 되돌리기, DB 복구는 별도 판단, 운영 데이터 삭제 금지
- EC2: Elastic IP·DuckDNS·보안 그룹·.env 설정 후 실제 배포와 수집 확인 필요

원본의 `v1.0/v1.1 배포, 상시 실행 인스턴스 전환, 부하 오류율 개선은 기록 근거가 없어 삭제했습니다.`